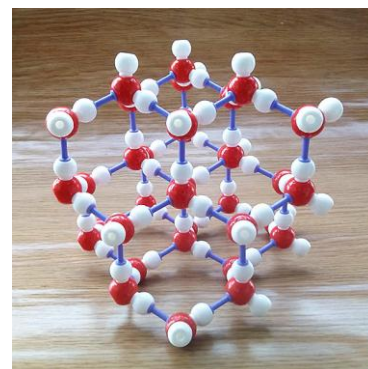


Forces intermoléculaires	1
<i>Exercice 1</i> : Chauffage de l'eau	1
<i>Solution 1</i> : Chauffage de l'eau	1
<i>Exercice 2</i> : Alcane et alcool	1
<i>Solution 2</i> : Alcane et alcool	2
<i>Exercice 3</i> : Dichloroéthylène	2
<i>Solution 3</i> : Dichloroéthylène	2
<i>Exercice 4</i> : Fusion	2
<i>Solution 4</i> : Fusion	2
<i>Exercice 5</i> : Ébullition	2
<i>Solution 5</i> : Ébullition	2
<i>Exercice 6</i> : Gaz nobles	3
<i>Solution 6</i> : Gaz nobles	3
<i>Exercice 7</i> : Liaison hydrogène et isomérisation Z-E	3
<i>Solution 7</i> : Liaison hydrogène et isomérisation Z-E	3
<i>Exercice 8</i> : Liaison hydrogène et Nitrophénol	4
<i>Solution 8</i> : Liaison hydrogène et Nitrophénol	4
<i>Exercice 9</i> : Diode dans l'eau	4
<i>Solution 9</i> : Diode dans l'eau	4
<i>Exercice 10</i> : Liaison H et spectroscopie infrarouge	4
<i>Solution 10</i> : Liaison H et spectroscopie infrarouge	5
<i>Exercice 11</i> : Polarisabilité des atomes	5
<i>Solution 11</i> : Polarisabilité des atomes	6
Proticité des solvants	7
<i>Exercice 12</i> : Écriture de réaction d'autoprotolyse	7
<i>Solution 12</i> : Écriture de réaction d'autoprotolyse	7
<i>Exercice 13</i> : Proticité des solvants	7
<i>Solution 13</i> : Proticité des solvants	8
<i>Exercice 14</i> : Proticité de l'ammoniac	8
<i>Solution 14</i> : Proticité de l'ammoniac	9
<i>Exercice 15</i> : Proticité et polarité	9
<i>Solution 15</i> : Proticité et polarité	9

Forces intermoléculaires

Exercice 1 : Chauffage de l'eau

L'eau solide est représentée ci-contre. Elle est constituée d'atomes O et H liés entre eux. Quand de l'eau est chauffée, est-ce que toutes ces liaisons sont rompues ? Justifier la réponse.



Solution 1 : Chauffage de l'eau

Non, toutes les liaisons ne se séparent pas, les liaisons entre les atomes de molécules différentes sont rompues, mais les liaisons entre les atomes d'une même molécule sont trop solides pour être rompues à la température d'ébullition.

- Force des liaisons covalentes 1500 kJ/mol
- Force des liaisons H : 60 kJ/mol.

Exercice 2 : Alcane et alcool

L'éthane $\text{CH}_3 - \text{CH}_3$ et le méthanol $\text{CH}_3 - \text{OH}$ sont deux molécules de dimensions et de masses molaires comparables. Pourtant leurs températures d'ébullition sont très différentes : -89°C et $+65^\circ\text{C}$ respectivement. Proposez une explication.

Solution 2 : Alcane et alcool

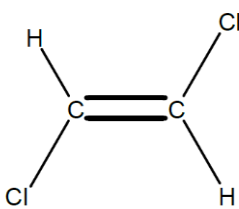
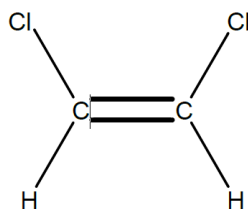
Les forces intermoléculaires en charge de la cohésion de l'éthane liquide sont des forces de Keesom qui ont une énergie plus faible que les liaisons hydrogène existant au sein du méthanol. Il faut donc plus d'énergie (sous forme thermique) pour séparer les molécules d'éthanol que celles de méthane.

Exercice 3 : Dichloroéthylène

1. Représenter les deux isomères du dichloroéthylène $\text{HClC}=\text{CHCl}$.
2. Comparer leurs moments dipolaires ?
3. Leurs températures d'ébullition sont 60°C et 48°C . Attribuer à chaque isomère sa température d'ébullition et justifier la réponse.

Solution 3 : Dichloroéthylène

1. Les isomères sont : Z (à gauche) et E (à droite) .



2. Les liaisons polarisées sont les liaisons $\text{C}-\text{Cl}$. Par symétrie, les moments dipolaires des liaisons CCl de l'isomère E s'annulent, pas celles de l'isomère Z.
3. Il y a des forces de Keesom entre les molécules de Z alors qu'il n'y a que des forces de London (plus faible) entre les molécules de E, qui bout donc à plus basse température (48°C).

Exercice 4 : Fusion

Interpréter les données du tableau ci-contre en termes de forces de liaisons.

Composés	$\theta_{\text{fusion}} (^\circ\text{C})$
$\text{NaCl}_{(\text{s})} \rightarrow \text{NaCl}_{(\text{l})}$	801
$\text{H}_2\text{O}_{(\text{s})} \rightarrow \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})}$	100
$\text{CH}_4_{(\text{s})} \rightarrow \text{CH}_4_{(\text{l})}$	-161,7

Solution 4 : Fusion

Les forces entre les ions au sein d'un cristal ionique sont plus grandes que les liaisons hydrogène (dans l'eau) qui sont plus grandes que les forces de London (dans le méthane).

Exercice 5 : Ébullition

Interpréter les données du tableau en termes de forces intermoléculaires.

Formule brute	Alcane	$\theta_{\text{eb}} (^\circ\text{C})$
CH_4	Méthane	- 161,7
C_2H_6	Ethane	- 88,6
C_3H_8	Propane	- 42,1

Solution 5 : Ébullition

Plus une molécule possède d'atomes, plus elle donne d'interactions avec ses voisines, ici des forces de London. Donc plus il faut élever la température pour la faire passer à l'état gazeux.

Exercice 6 : Gaz nobles

Interpréter l'ordre des températures de changement d'état des gaz nobles.

Que dire de leur polarisabilité ?

Élément	Masse atomique	Température de fusion	Température d'ébullition
Hélium	4,002602 u	— ^c	-268,928 °C
Néon	20,1797(6) u	-248,59 °C	-246,046 °C
Argon	39,948(1) u	-189,34 °C	-185,848 °C
Krypton	83,798(2) u	-157,37 °C	-153,415 °C
Xénon	131,293(6) u	-111,75 °C	-108,099 °C

Solution 6 : Gaz nobles

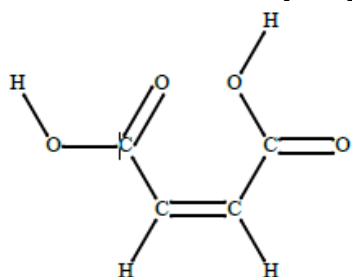
Plus, il y a d'électrons sur un atome, plus celui-ci est polarisable (toutes choses égales par ailleurs). Donc plus les forces de London sont fortes. Donc plus la température de changement d'état est élevée, ce qui se confirme avec le tableau de données.

Exercice 7 : Liaison hydrogène et isomérisation Z-E.

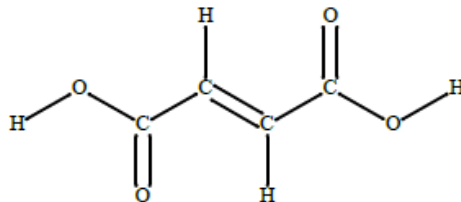
L'acide éthylène dicarboxylique (but-2-ène-1,4-dioïque pour ceux qui aiment la nomenclature officielle) HOOC-CH=CH-COOH existe sous deux isomères.

1. Les représenter.
2. Quel isomère donne une liaison hydrogène intramoléculaire.
3. Comparer les possibilités de liaisons hydrogène intermoléculaires que peut donner chaque isomère (au sein du corps pur).
4. En déduire lequel fond à plus haute température (justifier la réponse).

Solution 7 : Liaison hydrogène et isomérisation Z-E

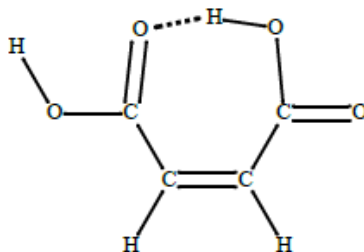


isomère Z (cis)



isomère E (trans)

Seul l'isomère Z peut donner des liaisons H intramoléculaires



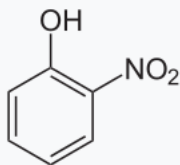
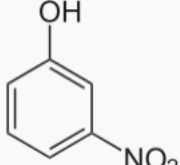
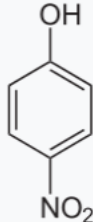
Les deux isomères peuvent donner des liaisons intermoléculaires, mais le E peut en donner plus car il n'en donne pas en intramoléculaire.

L'isomère qui donne le plus de liaisons intermoléculaires a la température de fusion la plus élevée ; c'est le E. Et expérimentalement on trouve : $T_{\text{fus}}(\text{Z}) = 131^\circ\text{C}$ et $T_{\text{fus}}(\text{E}) = 287^\circ\text{C}$; impressionnante, la différence !

Exercice 8 : Liaison hydrogène et Nitrophénol

La solubilité est définie comme la masse maximale d'un composé qu'on peut dissoudre dans un solvant donné.

Il existe 3 isomères du nitrophénol, ils sont représentés ci-dessous avec leurs solubilités dans l'eau.

2,1 g l ⁻¹ (20 °C) ¹	13,5 g l ⁻¹ (25 °C) ²	14,8 g l ⁻¹ (25 °C) ³
		

Proposer une interprétation à la faible solubilité du 1,2-nitrophénol par rapport aux 1,3 et 1,4.

Solution 8 : Liaison hydrogène et Nitrophénol

L'isomère 1,2 peut donner des liaisons hydrogène intramoléculaires, donc moins de liaisons hydrogène intermoléculaires. Ces dernières s'établissent donc avec le solvant eau ce qui augmente leur solubilité

Exercice 9 : Diode dans l'eau

Le diiode I₂ est peu soluble dans l'eau, alors qu'il est très soluble dans une solution d'iodure de potassium K⁺ + I⁻. Dans cette solution, I₂ réagit suivant l'équation I₂ + I⁻ = I₃⁻ (appelé ion triiodure).

1. Prévoir la géométrie de l'ion triiodure sachant que la molécule n'est pas cyclique.
2. Interpréter la différence de solubilité dans l'eau du diiode et du triiodure.
3. Que proposeriez vous pour avoir une solution de diiode (sans triiodure) ?

Solution 9 : Diode dans l'eau

1. l'atome central du triiodure possède deux atomes voisins et 3 doublets non liants, sa formule est AX₂E₃. C'est donc une structure électronique bipyramide trigonale. Comme les doublets doivent être dans le plan équatorial, la structure est donc linéaire (et non coudée).
2. I₂ est apolaire alors que I₃⁻ est ionique. Ce dernier se dissout donc plus facilement dans l'eau car il établit, avec l'eau, des liaisons ion-dipôle.
3. Pour dissoudre I₂ il faut donc un solvant non polaire, comme les solvants organiques.

Note : L'ion triiodure a les mêmes propriétés rédox que le diiode à tel point que une solution aqueuse de diiode utilisée en TP est en fait toujours une solution de triiodure.

Exercice 10 : Liaison H et spectroscopie infrarouge

La spectroscopie IR est une spectroscopie vibrationnelle. Les molécules absorbent l'énergie d'un rayonnement IR. Cette augmentation de l'énergie se traduit par la vibration des liaisons chimiques covalentes (et aucune autre liaison).

Le spectre IR de l'hexanol dans un solvant qui ne donne pas de liaison hydrogène (par exemple CCl₄) est

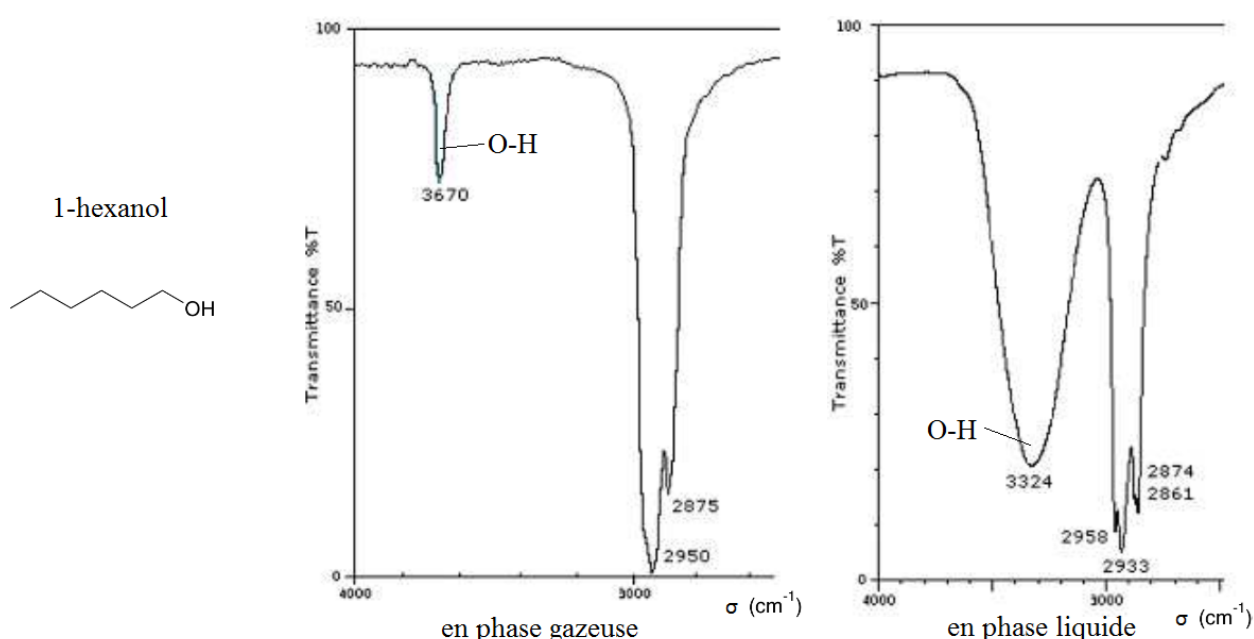
donné ci-dessous en solution très diluée (spectre de gauche) ; c'est le même spectre qu'en phase gaz ; le spectre de droite est le spectre de l'hexanol mais en solution moins diluée dans CCl_4 .

On demande d'interpréter :

1. Le fait que la vibration O-H est petite quand l'hexanol est diluée et grande quand il est concentré.
2. Le fait que la vibration de la liaison O-H n'a pas la même énergie en solution diluée et en solution concentrée.
3. Le fait que la vibration est plus large quand l'hexanol est concentré.

Aide : On utilisera les informations suivantes :

- a) Le nombre d'onde σ est proportionnel à la force de la liaison covalente.
- b) Quand un H est lié à 2 atomes O, il est moins fortement lié à ces atomes que s'il n'est lié qu'à un seul.

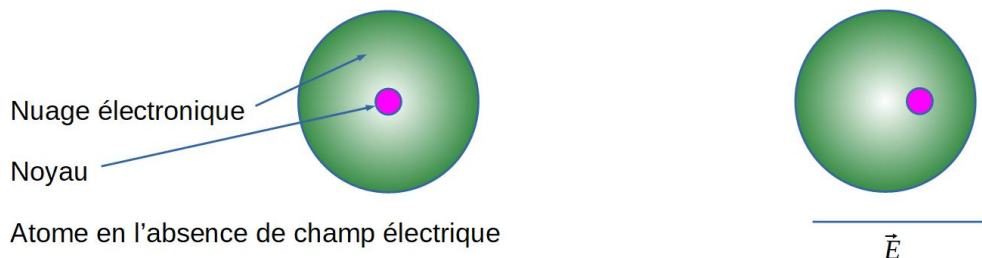


Solution 10 : Liaison H et spectroscopie infrarouge

1. La bande OH est grande quand la solution est concentrée à cause de la loi de Beer-Lambert.
2. Quand la solution est diluée, il ne peut pas y avoir de liaison H car les molécules d'alcool sont trop loin les unes des autres. Donc en milieu dilué, on a la vibration H-O. En revanche, en milieu plus concentré, il y a des liaisons hydrogène $\text{R-O-H} \cdots \text{OHR}$. Le H entre deux atomes O est donc accroché moins fortement (par sa liaison covalente), donc l'énergie de la liaison est moindre.
3. La bande est plus large car il y a des liaisons hydrogène plus ou moins fortes (suivant la distance et l'angle des deux alcools), donc l'affaiblissement de la liaison O-H n'est pas le même pour tous les alcools, et donc la vibration de cette liaison peut avoir plusieurs énergies possibles.

Exercice 11 : Polarisabilité des atomes

La polarisabilité d'un atome est la faculté de son nuage électronique à se déformer pour que l'atome acquière un moment dipolaire sous l'influence d'un champ électrique (voir la figure).



1. Justifier que, sous l'influence du champ $\vec{E}$ tel qu'il est représenté, il est normal que le nuage électronique de l'atome se déforme.
2. Pourquoi n'y a-t-il pas de moment dipolaire en l'absence de champ électrique et qu'il y en a un en présence du champ ?
3. La polarisabilité α est définie par $\vec{\mu} = \alpha \vec{E}$ où μ est le moment dipolaire formé sous l'influence du champ E .
 1. Rappeler l'unité SI de μ et son unité courante.
 2. Rappeler l'unité de E .
 3. En déduire l'unité de la polarisabilité.
4. Formuler une hypothèse (en utilisant le schéma de l'énoncé et la définition de μ) qui soit en accord avec le fait que plus un atome est gros, plus il est polarisable.
5. Justifier un maximum de valeurs (procéder par comparaison) du tableau suivant et proposer une règle d'évolution de la polarisabilité des atomes dans la classification périodique.

Atomes	Li	Na	K	Be	C	O	Ne	Al	Si	P	Cl	Ar
Z	3	11	19	4	6	8	10	13	14	15	17	18
$\alpha_e \times 10^{40} \text{ C}^2 \text{ m}^2 \text{ J}^{-1}$	13,6	30	37,8	10	1,7	0,8	0,15	9,8	6,12	3,9	2,7	1,7

Solution 11 : Polarisation des atomes

1. Le champ E est tel que, s'il était créé par un condensateur, on aurait l'armature (+) à gauche et l'armature (–) à droite. Il est donc normal que le nuage électronique (négatif) soit déplacé vers la gauche et le noyau (positif) vers la droite.
2. En l'absence de champ E , le barycentre des charges (–) est au niveau du noyau. Dans la définition de $\mu = q d$, $d = 0$ donc $\mu = 0$.
3. Polarisation
 1. L'unité de μ est C.m (ou D)
 2. L'unité de E est V/m (utiliser la formule $dV = - E dl$ donnée dans le cours).
 3. L'unité de polarisabilité est donc (C.m) (m/V) = $\text{C m}^2 \text{ V}^{-1}$.
4. Pour avoir une grande polarisabilité, il faut pouvoir créer un grand μ , et pour cela, plus l'atome est gros, plus la séparation des barycentres des charges pourra être grande.
5. Li Na K, les atomes sont de plus en plus gros, les polarisabilités de plus en plus grande.
Li Be C O Ne, les atomes sont de plus en plus petits, leur polarisabilité diminue.

On peut comparer aussi C et Si ; Ne et Ar.

Le tableau confirme que plus un atome est gros, plus il est polarisable, donc la polarisabilité diminue de gauche à droite, et augmente de haut en bas de la classification périodique.

Proticité des solvants

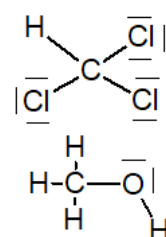
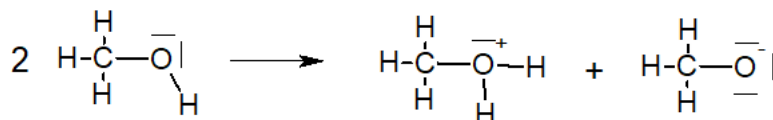
Exercice 12 : Écriture de réaction d'autoprotolyse

Un solvant est protique quand il peut donner et accepter un proton. L'échange de proton se fait entre deux molécules du solvant, ce qui donne lieu à la réaction d'autoprotolyse (comme dans l'eau). Une condition pour qu'un solvant soit protique est qu'il ait au moins 1 hydrogène porté par un atome qui n'est pas un carbone. Le solvant capte toujours un proton avec un doublet non liant.

1. Montrer que le dichlorométhane CH_2Cl_2 n'est pas un solvant protique. [aide : écrire son schéma de Lewis]
2. Montrer que le méthanol CH_3OH est un solvant protique.
3. Écrire son équilibre d'autoprotolyse en formules brutes et en formule développées.
4. Écrire la réaction d'un acide AH avec le méthanol.
5. Écrire l'équation de la réaction d'une base A^- avec le méthanol.

Solution 12 : Écriture de réaction d'autoprotolyse

1. Le schéma de Lewis du dichlorométhane est donné ci-contre. Le seul H de la molécule est porté par un atome de carbone. Cette molécule ne peut être un solvant protique.
2. Le schéma de Lewis du méthanol est donné ci-contre. Un H de la molécule est porté par un atome O. Cette molécule est donc un solvant protique.
3. En formules brutes : $2 \text{H}_3\text{C}-\text{OH} = \text{H}_3\text{C}-\text{OH}_2^+ + \text{H}_3\text{C}-\text{O}^-$.
En formule développées :



4. $\text{AH} + \text{CH}_3\text{OH} = \text{A}^- + \text{CH}_3\text{OH}_2^+$.
5. $\text{A}^- + \text{CH}_3\text{OH} = \text{AH} + \text{CH}_3\text{O}^-$.

Exercice 13 : Proticité des solvants

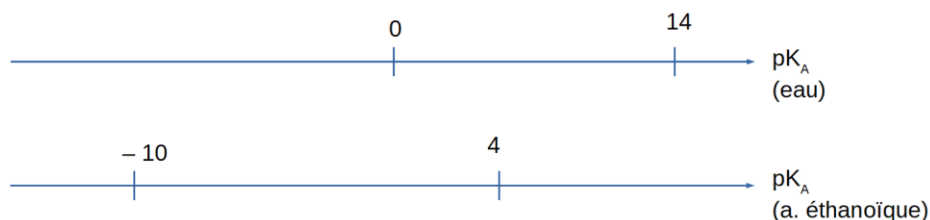
On s'intéresse au solvant CH_3COOH (acide éthanoïque).

1. Est-ce un solvant polaire ou non polaire ? Protique ou aprotique ? Justifier à partir de la formule du solvant.
2. L'équilibre d'autoprotolyse de ce solvant est $2 \text{CH}_3\text{COOH} = \text{CH}_3\text{COOH}_2^+ + \text{CH}_3\text{COO}^-$. Tracer l'axe de pK_A de l'eau et celui de ce solvant l'un au-dessous de l'autre en considérant que les pK_A de l'acide éthanoïque sont -10 et 4 dans les deux solvants. Préciser les couples du solvant et indiquer la frontière. (Note : la frontière est définie comme dans le chapitre acide-base comme le pH où il y a égalité entre la forme acide et la forme basique d'un couple).

3. L'ammoniac NH_3 est une base faible dans l'eau et HCl est un acide fort. Écrire les couples acide base en jeu, et l'équation chimique correspondante en milieu aqueux quand on mélange une solution ammoniacale et une solution chlorhydrique.
4. En solvant éthanolique, NH_3 est une base forte alors que HCl est un acide faible (peu dissocié). Écrire les couples acide-base en jeu, et l'équation chimique correspondante quand on mélange une solution ammoniacale en solvant éthanolique et une solution chlorhydrique dans ce même solvant.
5. L'acide perchlorique HClO_4 est fort dans l'acide éthanolique. On fait réagir une telle solution d'acide perchlorique avec une solution d'acétate de sodium CH_3COONa . Écrire les couples acide base en jeu, et l'équation chimique correspondante.

Solution 13 : Proticité des solvants

1. Solvant polaire (il y a des liaisons polarisées, et pas de symétrie pour annuler les dipôles de ces liaisons) et protique (H^+ peut être arraché et les atomes O peuvent fixer H^+).
2. Diagramme



3. Couple $\text{H}_3\text{O}^+ / \text{H}_2\text{O}$ pour HCl puisque c'est un acide fort, et $\text{NH}_4^+ / \text{NH}_3$ puisque c'est une base faible. L'équation est donc :

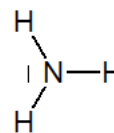
$$\text{H}_3\text{O}^+ + \text{NH}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{NH}_4^+.$$
 (écriture classique)
4. Dans ce solvant, HCl est faible, donc le couple est HCl / Cl^- . Mais NH_3 est une base forte, donc elle se transforme de façon totale en NH_4^+ et CH_3COO^- quand on dissout dans ce solvant. La réaction est donc $\text{HCl} + \text{CH}_3\text{COO}^- \rightarrow \text{Cl}^- + \text{CH}_3\text{COOH}$.
5. Dans ce solvant, l'acide perchlorique réagit avec le solvant pour donner ClO_4^- et $\text{CH}_3\text{COOH}_2^+$. L'acétate de sodium se dissout en CH_3COO^- et Na^+ . Le couple en jeu est donc $\text{CH}_3\text{COOH} / \text{CH}_3\text{COO}^-$. La réaction est donc $\text{CH}_3\text{COOH}_2^+ + \text{CH}_3\text{COO}^- \rightarrow 2 \text{CH}_3\text{COOH}$.

Exercice 14 : Proticité de l'ammoniac

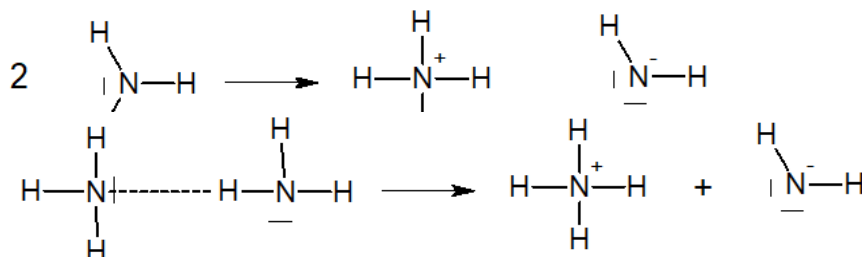
1. Montrer que l'ammoniac est un solvant protique (note : Cette question fait l'hypothèse que l'ammoniac est liquide, et pour cela que sa température soit inférieure à sa température d'ébullition = -33°C).
2. Écrire l'équilibre d'autoprotolyse de l'ammoniac avec des schémas de Lewis.
3. Montrer que l'autoprotolyse est le prolongement d'une liaison hydrogène entre deux molécules de solvant.

Solution 14 : Proticité de l'ammoniac

1. L'azote de la molécule d'ammoniac possède un doublet non liant susceptible de capter un proton, et l'ammoniac possède des atomes d'hydrogène porté par N (donc pas par C).



2. $2 \text{NH}_3 = \text{NH}_4^+ + \text{NH}_2^-$ donne, en schéma de Lewis :



3. L'équation suivante montre que la liaison H (en pointillé) devient une liaison covalente en arrachant un H à une molécule de solvant.

Exercice 15 : Proticité et polarité

Montrer que les solvants protiques des exercices précédents sont tous polaires alors que l'on peut trouver des exemples de solvants polaires qui ne sont pas protiques.

Solution 15 : Proticité et polarité

Les solvants protiques précédemment évoqués (NH_3 , CH_3OH etc.) sont polaires puisqu'ils possèdent une liaison entre un H et un atome beaucoup plus électronégatif (N ou O).

En revanche, le solvant CHCl_3 également évoqué est polaire, mais il n'est pas protique. Ce serait également le cas des cétones comme la propanone. Il est effectivement polaire à cause de la liaison $\text{C}=\text{O}$, mais il n'est pas protique puisque tous ces H sont liés à des C.

